

[별표 2] 정보자산 분류기준

1) 정보자산 분류기준

대분류	중분류	소분류	세분류	비 고
주요 하드웨어	서 버	단순서버		
		통합서버		
		블레이드서버		
		메인프레임		
	보안장비	방화벽(Firewall)		
		침입탐지(IDS)		
		침입방지(IPS)		
		가상사설망(VPN)		
		DDos대응장비		
		웹방화벽		
		스팸윌		
		개인정보보호		
		로그분석(접속분석)		
		UTM		
		악성코드분석장비		
		네트워크접근제어(NAC)		
		기타		
	네트워크장비	스위치	L2 스위치	
			L3 스위치	
			L4 스위치	
			L7 스위치	
			패킷분배플랫폼(PDP)	
			데이터센터 스위치	
		라우터		
		CSU/DSU/모뎀		
		IP수집관리		
		웹가속기		
		컨버터		
		계측장비		
		광 네트워크 서비스 전송장비		
		기타		
	스토리지장비	스토리지 장치		
		SAN 스위치		
		NAS Gateway		

대분류	중분류	소분류	세분류	비 고
주요 하드웨어	백업장비	PTL백업		
		VTL백업		
	기타 장비	데스크탑		
		노트북		
		KVM		
		콘솔		
		탭장비		
		외장백업		
		새시	서버새시	
			스토리지백업새시	
			네트워크새시	
		기타		
	전산기반시설	영상/음향/교환(전산실)		
		보안설비(전산실)		
		소방설비(전산실)		
		전원설비(전산실)		
		공조설비(전산실)		
	랙장비	표준랙		
		비표준랙		
	부 품	Disk		
		CPU		
		Memory		
		통신카드		
		기타		
소프트웨어	시스템 S/W	운영체제	유닉스	
			리눅스	
			윈도우	
			메인프레임	
			임베디드	
			클라우드OS	
		HA용 SW	OS 클러스터	
			DB 클러스터	
			스토리지공유솔루션	
		미들웨어	WEB	
			WAS	
			TP 모니터	
			연계통합솔루션(EAI)	
		DB관리	DBMS	
			DB도구	
		백업관리	데이터백업	
			OS전용백업	
			복제전용	
			아카이브관리	

대분류	중분류	소분류	세분류	비 고
소프트웨어	시스템 S/W	정보보호	IDS	
			IPS	
			DDoS	
			VPN	
			문서보안	
			서버보안	
			DB 보안	
			백신	
			스팸차단	
			Firewall	
			웹방화벽	
			개인정보보호	
			입력 보안	
			저장매체보안	
			사이버침해분석	
			망간연동	
			비밀번호관리	
			위변조차단	
			접속인증	
		관제	SMS	
			NMS	
			nTEMS	
			ESM	
			APM	
			DPM	
			nSIMS	
		가상화 SW	서버가상화SW	
			저장장치 가상화SW	
			보안 가상화 SW	
			네트워크가상화SW	
	응용SW	업무관리		
		데이터관리		
		AP개발도구		
		AP용 보안		
		기타		
	개발SW	개발SW		

2)자산분류별 설명

중분류	소세분류	설명
서버	단순서버	NIRS 발주용, 자산ID:구성ID가 1:1의 관계
	통합서버	자산ID:구성ID가 1:n의 관계,
	블레이드	서버를 새시에 수직으로 세워 좁은 공간에 여러대의 서버를 사용, 모듈러 설계 서버
	메인프레임	OS/2, OSF/1, Z/OS 등 메인프레임 체제로 운영되는 장비
보안 장비	방화벽 (Firewall)	외부의 불법침입으로부터 내부의 정보자산을 보호하고 유해정보의 유입을 차단할 지원하는 보안 시스템
	침입탐지 (IDS)	정보시스템의 보안을 위협하는 침입행위가 발생할 경우 이를 탐지하여 적극 대응하기 위한 보안시스템
	침입방지 (IPS)	잠재적 위협을 인지한 후 이에 즉각적인 대응을 하기 위한 예방적 차원의 트래픽 방지 보안시스템
	가상사설망 (VPN)	공중통신망 기반시설을 터널링 프로토콜과 보안절차 등을 사용하여 개별기업의 목적에 맞게 구성된 네트워크 보안시스템
	DDos 대응장비	대량의 트래픽을 전송해 시스템을 마비시키는 DDos,공격 전용 차단시스템. 대량으로 유입되는 트래픽을 신속하게 분석하여 유해트래픽을 걸러줌
	웹방화벽	다양한 형태의 웹기반 해킹 및 유해트래픽을 실시간 감시하여 탐지하고 차단하는 웹 어플리케이션 보안시스템
	스팸윌	상대 메일서버 등과 원활한 통신에 장애를 발생시키는 스팸메일, 바이러스 메일 등을 처리하는 보안시스템
	개인정보 보호	데이터를 보호하는 암호화 키에 대한 안전한 저장·관리 및 고속의 암호화 처리를 수행할 수 있는 전용 하드웨어 암호화 장비
	로그분석(접속분석)	로그를 실시간 수집, 저장 및 분석하는 등의 작업을 위해 사용되어지는 시스템
	UTM	다중 위협에 대해 보호기능을 제공할 수 있는 포괄적인 보안제품
	악성코드 분석장비	APT방어, 네트워크 및 사용자(Endpoint)에 대한 신종 사이버 공격에 대한 보안 및 위협관리 장비
	네트워크 접근제어 (NAC)	유·무선 네트워크에 접근하는 접속단말의 보안성을 강제화할 수 있는 보안인프라. 허가되지 않거나 악성코드에 감염된 PC등이 네트워크에 접속되는 것을 차단해 시스템 전체를 보호
	기타	상기 보안장비에 속하지 않은 그 외 장비
백업 장비	PTL백업	DLT, DAT, LTO, AIT, SAIT, SDLT 등을 백업매체로 하며, 백업서버를 통하여 백업을 수행하는 백업장비
	VTL백업	DISK를 백업매체로 하며, 백업서버를 통하여 VTL, NAS 등의 방식으로 백업을 수행하는 백업장비
네트워크 장비	L2스위치	서로 다른 데이터링크 간을 MAC주소로 스위칭하는 스위치 장비
	L3스위치	TCP/IP LAN환경에서 하드웨어적으로 라우팅 프로토콜을 처리하며, 수신된 패킷의 IP주소에 대응하는 출력포트로 패킷을 스위칭하는 장비
	L4스위치	서로 다른 네트워크간을 서비스 포트 정보를 기반으로 스위칭하는 장비로 서비스 계층정보(웹, FTP등)에 따라 트래픽을 스위칭할 수 있어 부하분산(Load Balancing) 기능까지 제공하는 장비
	L7스위치	Layer 4계층 이상의 정보를 통해 서버의 부하분산 및 보안기능을 수행하는 장비
	패킷분배플랫폼	보안장비 등에 필요한 패킷만 선별하여 분배해주는 장비
	데이터센터스위치	정보자원기술기준의 데이터센터 스위치(L3스위치에 가상화기능제공)
	라우터	상호 다른 통신망간 최단의 통신경로로 전송하는 장치
	CSU/DSU/모뎀	저속 WAN구간 전송을 위해 사용되는 클럭 제공 저속전송장비
	IP수집관리	네트워크 및 IP를 통합 관리하는 네트워크 관리 솔루션
	웹가속기	웹 프로토콜, TCP/IP 등의 압축, 전송을 통하여 통신속도를 향상시키는 장비
	컨버터	광케이블을 UTP로 변환시켜 통신이 가능하게 해주는 장비
	계측장비	유/무선 통신망을 구성하는 각종 네트워크 장비의 용도(L2~L7)dp 따라 성능, 프로토콜 적합성, 장애처리 능력, 상호연동성 및 안정성 등을 보유하고 있는지를 검증하는 도구
	광 네트워크 서비스 전송장비	대도시, 지역 등 장거리 네트워크 환경에서 대량 다양한 데이터를 전송하는 서비스를 제공하므로 네트워크 장비로 분류
	기타	상기 네트워크 장비에 속하지 않은 그 외 장비

중분류	소세분류	설명
스토리지	스토리지	데이터를 전자기 형태로 저장하는 저장장치
	NAS gateway	서버와 스토리지 사이의 TCP/IP방식으로 파일서비스를 도와주는 NAS 헤드
	SAN Switch	서버와 스토리지 사이의 채널 접속 시 서버의 접속포트 하나에서 여러 대의 스토리지를 접속할 수 있도록 도와주는 Fiber Channel Switch
부품	Disk	분류) IDE방식, SATA방식, SCSI방식, SAS방식 등에 따라 분류
	CPU	제품군) Intel 제품군, AMD 제품군이 주류, 그 외 Sun, ARM, Cyrix 등
	Memory	분류) SDRAM, DDR, DDR2, DDR3, DDR4 등 분류
	통신카드	HBA카드, NIC카드, SCSI카드 등
	기타	Powersupply, controller, graphic card 등
랙	표준랙	종류) 19"표준랙(600(W)mm×900(D)mm×2100(H)mm) 23"표준랙(750(W)mm×900(D)mm×2100(H)mm)
	비표준랙	특정 제조사에 맞도록 특수제작된 랙, 규격이 다양
기타장비	데스크탑	◦ 관제, 상담 등으로 사용하는 개인용 PC급 장비
	노트북	◦ 관제, 상담 등으로 사용하는 개인용 노트북 장비
	KVM	관리원에서 구축한 공동관리용 KVM을 기본으로 등록 관리 -신규 구축시 포함된 종물장비(HMC, 접이식, 랙용 KVM 등) 관리대상 제외
	콘솔	서버, 보안장비 등 제어목적의 "관리용 서버 또는 PC" 등 -신규 구축시 종물장비 HMC콘솔(모니터+키보드) 관리 제외
	탭장치	비정상 트래픽 감시/필터를 위한 네트워크 탭장치, 트래픽 감시/분석 등을 위한 보안 탭장치 등
	외장백업	JukeBox, USB Hard, DVD Writer 등
	새시	하드웨어 부속물의 조립을 관리하기 위해 설계된 케이스.. 서버새시, 저장장치 새시, 네트워크 새시 등
	기타	상기 기타 장비에 속하지 않은 그 외 장비 - 스캐너, 프린터, 카드리더기, 카메라, 모니터, 모니터용 TV 등 포함 ※ 모니터는 종물로 처리
전산기반시설	영상/음향/교환	멀티뷰브, 프로젝터, 화상회의, 음향설비 및 교환설비 등
	보안설비	출입보안, 지문인식, 위치감지, CCTV설비 등
	소방설비	하론, 스프링쿨러, 가스소화설비 등
	전원설비	수배전반, 발전기, 분전반, 정류기, UPS, 배터리설비 등
	공조설비	향온향습, 공조, 냉/난방기, 공기청정기설비 등
운영체제	유닉스	AIX, HP-UX, Solaris, Tru64, UnixWare 등
	리눅스	Asianux, SuLinux, Debian, SuSE, Oracle linux, Ubuntu 등
	윈도우	Windows, NT, XP 등
	메인프레임	OS/2, OSF/1, Z/OS 등
	임베디드	윈도우 CE닷넷, 윈도우 XP 임베디드, 임베디드 리눅스, RTOS
	클라우드OS	OpenStack, Vmware, Xen, RHEV, RHV 등
HA용 SW	OS 클러스터	하나의 DB를 여러개의 서버가 나눠서 처리하도록 하는 형태 예)오라클 RAC, Tiberio TAC등
	DB 클러스터	하나의 DB를 여러개의 서버가 나눠서 처리하도록 하는 형태 예)오라클 RAC, Tiberio TAC등
미들웨어	WEB	HTTP를 통해 웹 브라우저에서 요청하는 HTML문서나 오브젝트(이미지 파일등)을 전송해주는 서비스 프로그램 예) Apache, IIS, GWS, Sun java System Web Server 등
	WAS	어플리케이션을 개발, 운용, 실행할 수 있는 서버환경과 각종 서비스등을 제공해 주는 소프트웨어 프레임워크 예) JEUS, Weblogic, Websphere, JBoss 등
	TP 모니터	트랜잭션 처리를 감시하고 제어하는 미들웨어 예) Tmax, Tuxedo 등
	연계통합솔루션	다양한 시스템들의 인터페이스를 표준화하여 통합관리하는 솔루션 종류) EAI, ESB, EAI/ESB
DB관리	DBMS	다수의 사용자들이 DB내의 데이터를 접근할 수 있도록 해주는 SW도구의 집합 예)Oracle, Cubrid, Informix, Sybase, MS-SQL 등
	DB도구	DB개발 및 성능관리 지원 툴 예) Orange, Active SQL Editor, Navicat, Toad, HeidiSQL 등

중분류	소세분류	설명
백업관리	데이터백업	시스템 영역을 제외한 모든 파일에 대한 백업을 가능하게 해주는 SW
	OS전용백업	시스템파일(OS영역, 시스템설정파일, 시스템로그 등)에 대한 백업을 수행하게 하는 SW
	백업복구 아카이브관리	원본 데이터를 한번 더 복사해 저장해 두는 백업, 백업된 데이터를 되살려 놓은 복구, 원본 데이터를 저장하고 관리하는 아카이빙을 통합하여 자동화
	기타	상기에 속하지 않는 백업SW
관제	NMS	NMS(Network Monitoring System) : 네트워크 장비의 실시간 모니터링 및 관리
	ESM	ESM(Enterprise Security Mangement, 통합보안관리) : F/W, IDS, IPS, VPN등의 보안 솔루션을 하나로 모은 보안로그통합관리 및 통합보안관제 개념
	APM	APM(Application Performance Management) : 웹어플리케이션, 서버에서 처리되는 AP응답처리 시간 등 성능 관제도구(예, 제니퍼, 엘리바이저, Sysmaster 등)
	DPM	DPM(Data Protection Manager) : 관리자 콘솔PC에서 여러대의 서버를 모니터링, 분배 작업, 시스템 보호 및 디스크 공간 상태 등을 관제하는 툴
	nSIMS	nSIMS(national Security & Information Management System) : 서버, 보안 및 네트워크 장비 등에서 발생하는 이벤트를 수집 및 분석하는 빅데이터 기반 통합자료분석시스템
	nTEMS	nTEMS(national Total Management System) : nSIMS에 수집된 이벤트(서버, DB 등) 로그를 가공 및 분석하여 보안관제, 서버성능 정보수집 및 장애처리 등을 수행하는 관제시스템
정보보호	IDS	정보시스템의 보안을 위협하는 침입행위가 발생할 경우 이를 탐지하여 적극 대응하기 위한 보안솔루션
	IPS	잠재적 위협을 인지한 후 이에 즉각적인 대응을 하기 위한 예방적 차원의 트래픽 방지 보안솔루션
	DDoS	대량의 트래픽을 전송해 시스템을 마비시키는 DDos,공격 전용 솔루션
	VPN	공중통신망 기반시설을 터널링 프로토콜과 보안절차 등을 사용하여 개별기업의 목적에 맞게 구성한 네트워크 보안솔루션
	문서보안	전자문서를 포함한 다양한 형태로 제공되는 유/무료의 데이터 및 콘텐츠의 불법적 유출 및 배포 방지를 위한 서버 소프트웨어 솔루션 예) DRM
	서버보안	시스템 보안을 위한 사용자 인증, 계정관리 등을 수행
	DB 보안	중요 데이터 접근제어 및 암호화를 통해 사용자 작업에 필요한 최소한의 정보만을 제공
	백신	
	스팸차단	
	Firewall	
	웹방화벽	웹 취약성을 악용한 공격부터 웹서버를 보호하기 위한 솔루션
	개인정보보호	
	입력 보안	
	저장매체보안	
	사이버침해분석	
	망간연동	
	비밀번호관리	
	위변조 차단	
	접속인증	
가상화SW	서버 가상화SW	여러 OS를 하나의 물리적 서버에서 가상머신으로 실행하고 각 OS에서 기본 서버의 컴퓨팅 리소스에 액세스가 가능하도록 하는 솔루션
	저장장치 가상화SW	분산스토리지를 통합된 단일자원으로 인식하게 해줌
	네트워크 가상화SW	네트워크 리소스(HW, SW)를 물리적 요소가 아니라 논리적 요소로 구축하고 관리할 수 있게 도와줌. 여러개의 물리적 네트워크를 하나의 논리적 네트워크 통합하거나, 하나의 물리적 네트워크를 여러개의 물리적 네트워크로 세분화
	기타	서버, 저장장치, 네트워크 가상화 외 가상SW

중분류	소세분류	설명
응용SW	업무관리	검색툴, 리포팅툴, 지식관리, EAMS, 메신저, 로그분석, 프로세스관리
	데이터관리	데이터관리, 분석, 수집, 저장 툴
	AP개발 지원도구	프로세스관리, 데이터전환도구, 개발툴, 화면디자인툴, 성능테스트툴, 코드분석툴, 플랫폼, 통합모델링 도구 등
	AP용보안	기관용 안티바이러스, 암호, 인증 등의 보안SW
	기타	업무관리, 데이터관리, AP개발지원도구, AP용 보안외의 응용SW
개발SW	개발SW	관리원 또는 기관에서 개발, 운용된 SW 예) nTOPS, 기록관리 등